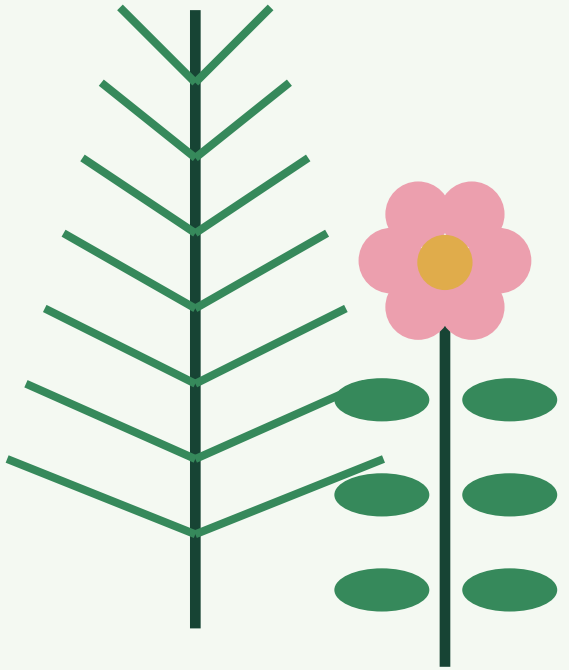
Порівняння спорових і насінних рослин

Навчальний проєкт із біології

Як рослини розмножуються та пристосовуються до життя на суходолі?

Проєкт учениці 8-Б класу

Мохур Вероніки



Мета та завдання проєкту

Мета

З’ясувати спільні та відмінні ознаки спорових і насінних рослин.

Завдання

- Дослідити будову рослин.
- Порівняти способи розмноження.
- З’ясувати роль води.
- Визначити переваги насіння.

Дві великі групи рослин

Схема класифікації за способом розмноження

Наземні рослини

Спорові

Мохи, папороті, хвощі, плауни

Насінні

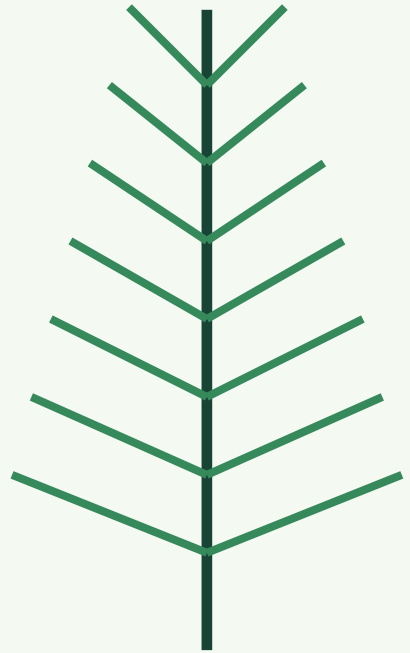
Голонасінні та покритонасінні

Спорові рослини

Приклади: мохи, папороті, хвощі та плауни

Основні ознаки

- Розмножуються спорами.
- Не утворюють насіння, квіток і плодів.
- Для запліднення зазвичай потрібна вода.
- Папороті мають корені, стебла й листки.



Схематичне зображення папороті

Насінні рослини

Дві групи: голонасінні та покритонасінні

Голонасінні

Сосна, ялина, ялівець.

Насіння розвивається відкрито, без плоду, часто на лусках шишок.

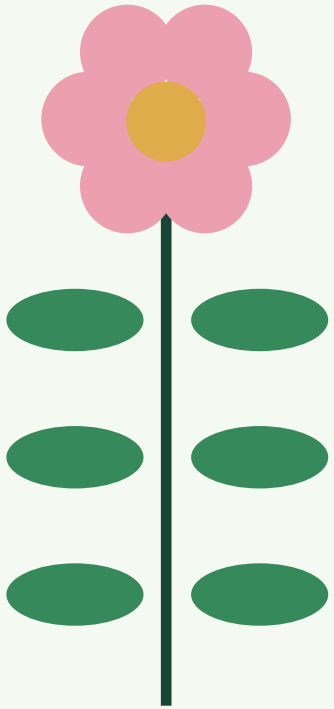
Покритонасінні

Соняшник, яблуня, квасоля.

Утворюють квітки; насіння міститься всередині плоду.

Будова: що спільного?

Схема типових органів судинних рослин



Порівнюємо органи

Корінь — закріплення і поглинання води.

Стебло — опора та проведення речовин.

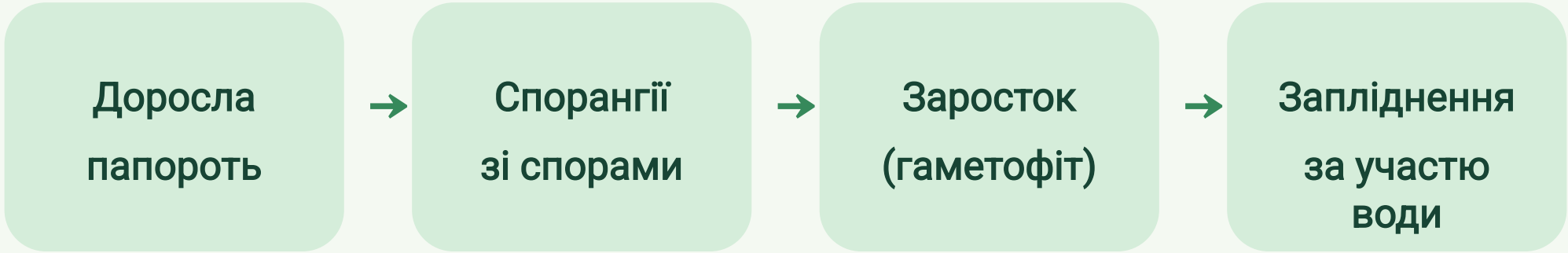
Листок — фотосинтез.

Квітка, плід і насіння — ознаки покритонасінних.

Важливо: у мохів немає справжніх коренів.

Як розмножуються спорові?

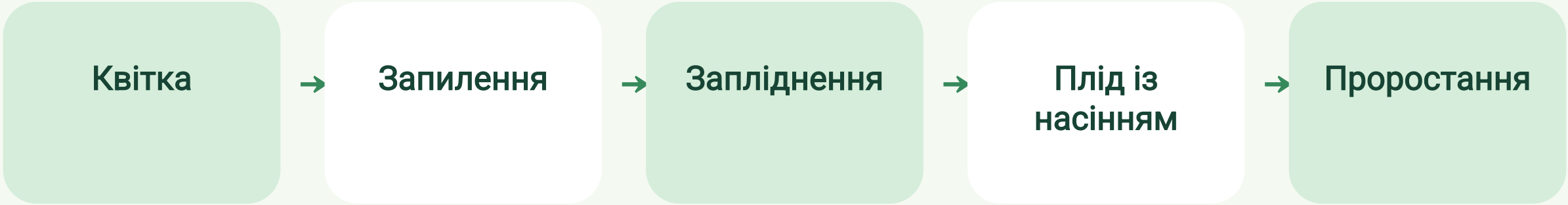
Спрощена схема життєвого циклу папороті



Після запліднення із зиготи розвивається нова рослина.

Як розмножуються насінні?

Спрощена схема на прикладі квіткової рослини



Насінина містить зародок і запас поживних речовин; її оболонка захищає зародок.

Порівняльна таблиця

Ознака	Спорові	Насінні
Одиниця розселення	Спора	Насінина
Квітки	Немає	Є у покритонасінних
Плоди	Немає	Є у покритонасінних
Вода для запліднення	Зазвичай потрібна	Зовнішня вода не потрібна
Приклади	Мох, папороть	Сосна, соняшник

Чому насіння — важлива перевага?

Захист і живлення

Оболонка захищає зародок.

Запас поживних речовин допомагає проростанню.

Розселення і виживання

Насіння може переживати несприятливі умови та поширюватися вітром, водою і тваринами.

Висновок та джерела

Висновок

Спорові рослини розмножуються спорами та здебільшого залежать від води під час запліднення. Насінні рослини утворюють насіння, яке захищає зародок і сприяє поширенню рослин.

Джерела інформації

Encyclopaedia Britannica — Fern: https://www.britannica.com/plant/fern

Encyclopaedia Britannica — Seed: https://www.britannica.com/science/seed-plant-reproductive-part

OpenStax Biology 2e — Plant Reproduction: https://openstax.org/books/biology-2e/pages/32-introduction